רמת מצוינות · כיתה ז׳

איסוף וקריאת מידע

כיתה ז׳ · חקירת נתונים: סקרים, מדגמים והצגות · רמת מצוינות

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

לפני כל תשובה בדקו מה מסומן על כל ציר, כמה מייצג כל קו רשת או כל סמל, ומאיזה מספר מתחיל הציר. כתבו יחידות בכל תשובה. בסעיף שמבקש נימוק או הסבר כתבו משפט אחד לפחות. אין להשתמש במחשבון.

(1)

חקירה מודרכת

בחקירה עוברים מרשימת תשובות לטבלה, משם לשכיחות יחסית, ובסוף לדיאגרמת עוגה. אלה שלבי החקירה:

שלב א׳: סופרים כמה פעמים מופיעה כל תשובה ברשימה. זו השכיחות של התשובה.

שלב ב׳: השכיחות היחסית של תשובה היא השבר שהמונה שלו הוא השכיחות שלה, והמכנה שלו הוא מספר כל התשובות. מצמצמים את השבר.

שלב ג׳: בודקים שסכום כל השכיחויות היחסיות הוא שלם אחד.

שלב ד׳: בדיאגרמת עוגה, החלק של כל תשובה מהעיגול שווה לשכיחות היחסית שלה: חצי עיגול, רבע עיגול, שמינית עיגול וכן הלאה.

לקראת הטיול השנתי לשמורת טבע שאלו את תלמידי הכיתה: ״באיזו פעילות בשמורה תרצו לבחור?״ האפשרויות היו: מסלול הליכה, צפרות, ביקור במערה ופיקניק. כל תלמיד בחר פעילות אחת. אלה התשובות, כפי שנרשמו בקיצור:

פיקניק, מסלול, צפרות, מסלול, פיקניק, מסלול, מסלול, צפרות, מסלול, מסלול, מסלול, מסלול, צפרות, מערה, צפרות, מסלול, מערה, מערה, מסלול, צפרות, מערה, צפרות, מסלול, צפרות, מסלול, מסלול, פיקניק, מסלול, מסלול, פיקניק, צפרות.

פעילות	שכיחות	שכיחות יחסית
מסלול הליכה		
צפרות		
ביקור במערה		
פיקניק		
סך הכול		

א. השלימו בטבלה את עמודת השכיחות לפי רשימת התשובות. איך תוכלו לוודא שלא דילגתם על אף תשובה ברשימה?

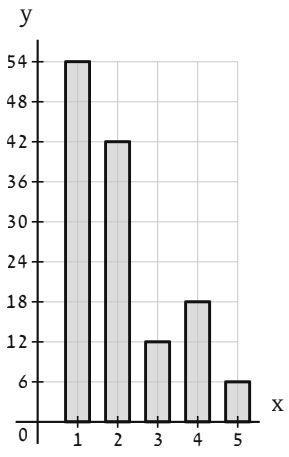
© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. השלימו את עמודת השכיחות היחסית בשברים מצומצמים, והראו שסכום העמודה הוא שלם.

ג. איזה חלק מהעיגול תקבל כל פעילות בדיאגרמת עוגה של התוצאות? ציירו סקיצה של העוגה וכתבו בכל חלק את שם הפעילות.

ד. המחנכת תציג את התוצאות בלוח הכיתה. באיזו הצגה, דיאגרמת עוגה או הטבלה, רואים במבט אחד שמערה ופיקניק יחד קיבלו כמו צפרות? ובאיזו קל יותר לקרוא כמה תלמידים בחרו בכל פעילות? נמקו.

(2) בניסוי במעבדת המדע הפילו את אותו כדור מאותו גובה על משטחים שונים, ומדדו לאיזה גובה הוא קפץ בחזרה. המשטחים ממוספרים על הציר האופקי: הראשון בטון, השני פרקט, השלישי שטיח, הרביעי דשא והחמישי חול.



ציר אופקי: מספר המשטח. ציר אנכי: גובה הקפיצה בסנטימטרים

א. על איזה משטח קפץ הכדור לגובה פי שלושה מהגובה שאליו קפץ על הדשא? הראו בחישוב.

ב. נכון או לא נכון: ״על הדשא קפץ הכדור גבוה יותר מאשר על השטיח ועל החול יחד״. נמקו.

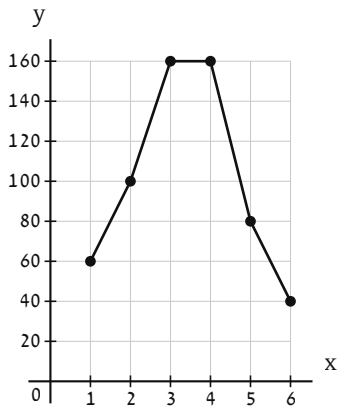
ג. בדוח הניסוי נכתב: ״על בטון הכדור קפץ פי עשרה מאשר על חול, ולכן בטון הוא המשטח הטוב ביותר לכל משחקי הכדור״. מצאו בדוח טעות בחישוב וגם הגזמה, וכתבו במקומו משפט מדויק.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. על מזרן גומי קפץ הכדור גבוה יותר מאשר על פרקט, אבל נמוך יותר מאשר על בטון. אילו ציירו לו עמודה, ראשה היה נופל בדיוק על קו רשת. מה יכול להיות גובה הקפיצה על המזרן? מצאו את כל האפשרויות ונמקו.

---

(3) צוות של צפרים ספר בכל יום את החסידות שעברו מעל נקודת תצפית אחת בעמק החולה, בימים רצופים בסתיו. הגרף מציג כמה חסידות נספרו בכל יום. בציר האופקי מספר היום.



ציר אופקי: מספר היום. ציר אנכי: מספר החסידות שנספרו

א. באילו ימים עלה מספר החסידות שנספרו על 100? כמה חסידות נספרו בימים האלה יחד?

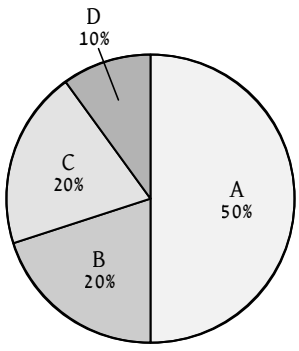
ב. לכל אמירה כתבו איזה מידע מהגרף צריך כדי לבדוק אותה, והאם הגרף מספיק כדי לבדוק אותה. ״ביום השני נספרו 100 חסידות״; ״בימים השלישי והרביעי נספר אותו מספר של חסידות״; ״ביום השלישי נספרו פי ארבעה חסידות מאשר ביום השישי״; ״בסתיו הבא יעברו בעמק פחות חסידות מאשר השנה״.

ג. בעיתון נכתב: ״השבוע עברו מעל ישראל 600 חסידות בלבד״. האם המסקנה מוצדקת? אילו חסידות לא נספרו כלל? נמקו.

ד. כתבו משפט סיכום אחד שמתאר במדויק איך השתנה מספר החסידות שנספרו לאורך הימים בגרף, בלי להגזים.

---

(4) בבית החולים לחיות בר טיפלו בחודש אחד ב־80 בעלי חיים שנמצאו פצועים. העוגה מתארת איזה חלק מבעלי החיים שטופלו היה מכל סוג: A עופות דורסים, B זוחלים, C קיפודים ו־D עטלפים.



א. כמה זוחלים טופלו?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. האם טופלו יותר עופות דורסים מאשר זוחלים וקיפודים יחד? כמה עופות דורסים טופלו?

ג. כמה עטלפים טופלו?

(5) במבצע איסוף צעצועים לילדים המאושפזים בבית החולים רשמה רכזת המבצע בטבלה כמה צעצועים נאספו בכל יום. בסוף השבוע היא ספרה 280 צעצועים. אחר כך נשפכו מים על הטבלה, והמספר של יום שלישי נמחק.

יום	ראשון	שני	שלישי	רביעי	חמישי
צעצועים	32	84	?	58	66

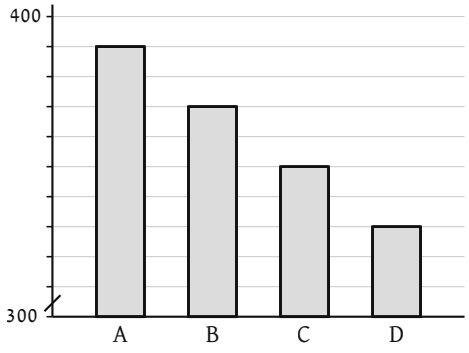
א. כמה צעצועים נאספו ביום שלישי? הראו בדיקה.

ב. נכון או לא נכון: ״יותר ממחצית הצעצועים נאספו בשלושת הימים הראשונים״. נמקו.

ג. רכזת המבצע כתבה בסיכום: ״את רוב הצעצועים אספנו ביום שני״. מה בסיכום שלה נכון, ומה בו מוגזם? כתבו אותו מחדש כך שיתאר את הטבלה במדויק.

ד. מנהלת המחלקה שאלה: ״האם בכל יום נאספה לפחות עשירית מכל הצעצועים?״ ענו לה ונמקו בחישוב.

(6) מרכז המבקרים של שמורת טבע ספר את המבקרים בכל חודש. נסמן ב־A את ינואר, ב־B את פברואר, ב־C את מרץ וב־D את אפריל. הציר האנכי בתרשים מתחיל ב־300, רק שני מספרים כתובים עליו, וכל ראש עמודה נמצא על קו רשת.



ציר אנכי: מספר מבקרים

א. כמה מבקרים מייצג כל קו רשת? כמה מבקרים היו בחודש A, וכמה בחודש C?

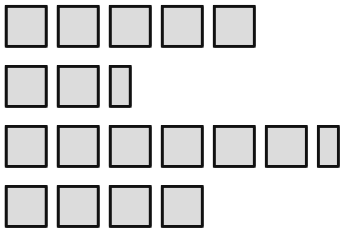
© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. ליאור כתב: ״באפריל הגיע רק שליש ממספר המבקרים שהגיעו בינואר. רואים את זה בעמודות״. על מה התבסס ליאור, ומה הטעות שלו? בכמה מבקרים ירד המספר מינואר לאפריל?

ג. האם הירידה גדולה או קטנה לעומת מספר המבקרים עצמו? השוו אותה לשישית ממספר המבקרים של ינואר, ונמקו.

ד. רוצים לצייר תרשים חדש של אותם נתונים, מאפס, ובו 30 מבקרים לכל קו רשת. לכמה קווי רשת תגיע העמודה A, ולכמה העמודה D? האם D תיראה אז כמו שליש מ־A? נמקו.

(7) תנועות נוער בעיר אספו מחברות חדשות לילדים שזקוקים לציוד לימודי. התרשים הציורי מציג כמה מחברות אספה כל תנועה. נסמן ב־A את הצופים, ב־B את בני עקיבא, ב־C את השומר הצעיר וב־D את הנוער העובד. המקרא: כל ריבוע שווה ל־40 מחברות.



מקרא: כל ריבוע מייצג 40 מחברות

א. כמה מחברות אספה התנועה C? וכמה מחברות אספו כל התנועות יחד?

ב. תנועה נוספת אספה 220 מחברות, ואלי צייר לה בתרשים עשרים ושניים ריבועים. מה הטעות של אלי? איך צריך לצייר את השורה שלה?

ג. בכמה מחברות אספה התנועה A יותר מהתנועה B? כמה ריבועים בתרשים מייצגים את ההפרש הזה?

ד. המורה הציעה לשרטט את התרשים מחדש כך שכל ריבוע ייצג 80 מחברות. האם אפשר לצייר בו את כל ארבע השורות בריבועים שלמים ובחצאי ריבוע בלבד? נמקו, והציעו ערך לריבוע שמתאים לכל הנתונים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(8) משפחת חדד מדדה בעזרת מד המים כמה ליטרים של מים היא צורכת ביום אחד לכל שימוש. התוצאות בטבלה.

שימוש	מקלחת	שירותים	מטבח	כביסה
ליטרים ביום	100	40	35	25

א. המשפחה רוצה להראות שהמקלחת לבדה צורכת חצי מכל המים. איזו הצגה מתאימה לכך יותר, דיאגרמת עוגה או דיאגרמת קו? נמקו.

ב. באיזו הצגה של הנתונים, הטבלה, דיאגרמת עמודות או דיאגרמת עוגה, אפשר לקרוא כמה ליטרים בדיוק צורכת הכביסה? ובאיזו רואים במבט אחד איזה שימוש צורך הכי הרבה מים? לשאלה השנייה יש יותר מתשובה נכונה אחת.

ג. תאגיד המים רוצה שתלמידים יקצרו את זמן המקלחת. איזו הצגה של הנתונים ואיזו כותרת יבליטו את המסר הזה? כתבו גם משפט אחד שמתאר את הנתונים בלי להבליט אף שימוש.

ד. פי כמה צורכת המקלחת יותר מהכביסה? ונכון או לא נכון: ״המטבח והכביסה יחד צורכים יותר מהשירותים״? נמקו.

(9) נאמני המים של בית הספר רצו לדעת אם התלמידים סוגרים את הברז בזמן צחצוח שיניים. הם הגרילו תלמידים מכל הכיתות ושאלו אותם: ״האם אתם סוגרים את הברז בזמן הצחצוח?״ סימני הספירה של התשובות בתרשים. נסמן ב־A את התשובה ״תמיד״, ב־B את ״לפעמים״ וב־C את ״אף פעם״.

A 𝍸 𝍸 𝍸 ||||
B 𝍸 𝍸 |||
C 𝍸 |||

א. כמה תלמידים נשאלו? איזה חלק מהם ענה ״אף פעם״? כתבו כשבר מצומצם.

ב. נועה שאלה רק 8 חברות מהכיתה שלה, ו־5 מהן ענו ״אף פעם״. היא טענה: ״רוב התלמידים בבית הספר אינם סוגרים אף פעם את הברז״. איזו תוצאה מתארת טוב יותר את תלמידי בית הספר, של נועה או של נאמני המים? תנו שני נימוקים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. ייתכן שחלק מהנשאלים ענו ״תמיד״ או ״לפעמים״ אף שהם אינם סוגרים את הברז. מדוע? האם זה מעלה או מוריד את החלק שענה ״אף פעם״? הציעו דרך לאסוף את הנתונים שאינה תלויה במה שהתלמידים אומרים.

---

(10) המשתלה של שמורת הטבע מחלקת שתילים לערוגות בגינה הקהילתית. בחודש הראשון קיבלה הגינה 42 שתילים, ובחודש השני פי שלושה שתילים.

א. בחודש הראשון חילקו את כל השתילים שווה בשווה בין 7 ערוגות. כמה שתילים קיבלה כל ערוגה? בדקו בכפל.

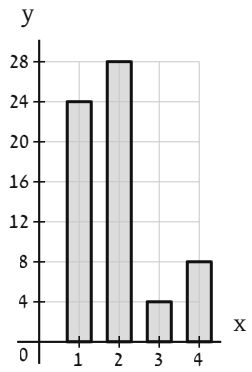
ב. בחודש השני חילקו את כל השתילים שווה בשווה בין 14 ערוגות. כמה שתילים קיבלה כל ערוגה? האם זה יותר מבחודש הראשון? נמקו.

ג. רוצים להציג בדיאגרמת עמודות כמה שתילים קיבלה הגינה בכל חודש. רוני הציע שכל קו רשת ייצג 4 שתילים, גל הציע 21 שתילים, ודנה הציעה 14 שתילים. באילו הצעות ייפלו ראשי שתי העמודות בדיוק על קווי רשת? ובאיזו מהן העמודה השנייה תהיה גבוהה מהראשונה בארבעה קווים בדיוק?

ד. ציירו את שתי העמודות לפי ההצעה של גל, על ציר שמתחיל באפס. רשמו ליד הציר כמה שתילים מייצג כל קו, ובדקו שהעמודה השנייה גבוהה בדיוק פי שלושה מהראשונה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(11) מועדון הגינה זרע שעועית בארבע ערוגות, ואחרי שלושה שבועות מדד בכל ערוגה את גובה השתיל, בסנטימטרים. הערוגות ממוספרות על הציר האופקי: הראשונה בשמש, השנייה בשמש עם השקיה נוספת, השלישית בצל והרביעית בצל עם השקיה נוספת.



ציר אופקי: מספר הערוגה. ציר אנכי: גובה השתיל בסנטימטרים

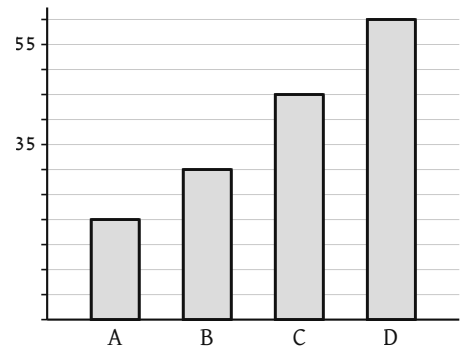
א. בכמה סנטימטרים גבוה השתיל של הערוגה השנייה מהשתיל של הערוגה הראשונה? ובכמה גבוה השתיל של הערוגה הרביעית מהשתיל של הערוגה השלישית?

ב. באיזה משני הזוגות ההפרש משמעותי יותר ביחס לגובה השתילים עצמם? נמקו במילים.

ג. פי כמה גבוה השתיל של הערוגה הראשונה מהשתיל של הערוגה השלישית?

ד. יעל כתבה בסיכום: ״השקיה נוספת מוסיפה לכל שתיל שעועית אותו גובה, בכל מקום ובכל עונה״. מה בנתונים תומך באמירה, ובמה היא חורגת מהם? נמקו.

(12) במבצע מחזור של פסולת אלקטרונית אספו כיתות טלפונים ישנים. נסמן ב־A את הכיתה של תמר, ב־B את הכיתה של יונתן, ב־C את הכיתה של הדר וב־D את הכיתה של עידו. בתרשים מסומנים במספר רק שני קווי רשת, 35 ו־55, והציר מתחיל באפס.



ציר אנכי: מספר טלפונים

א. שירה אמרה: ״אפשר לדעת פי כמה אספה כיתה אחת לעומת אחרת גם בלי לקרוא מספרים: סופרים קווי רשת מהקו התחתון עד ראש כל עמודה״. האם השיטה נכונה בתרשים הזה? מה צריך להתקיים בציר כדי שהשיטה תעבוד? נמקו.

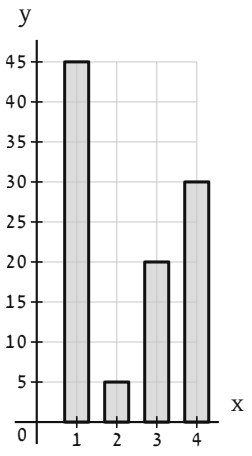
© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. רון אמר: ״כל קו רשת מייצג 4 טלפונים. חילקתי את ההפרש בין שני המספרים הכתובים במספר הקווים מהקו של 35 עד הקו של 55, כולל שניהם״. מה הטעות של רון? כמה טלפונים מייצג כל קו רשת?

ג. כמה טלפונים אספה הכיתה D?

ד. פי כמה טלפונים אספה הכיתה D לעומת הכיתה A?

(13) צוות הקיימות של בית הספר שוקל יום אחד בשבוע בלי בקבוקי פלסטיק. הוגרלו מכל הכיתות שתי קבוצות של 50 תלמידים.
הקבוצה הראשונה נשאלה: ״האם תסכימו שביום אחד בשבוע לא יימכרו בבית הספר בקבוקי פלסטיק, כדי לשמור על הים?״
הקבוצה השנייה נשאלה: ״האם תסכימו שביום אחד בשבוע לא יהיה אפשר לקנות שתייה בבקבוק?״ על הציר האופקי: העמודה הראשונה היא ״כן״ בקבוצה הראשונה, השנייה ״לא״ בקבוצה הראשונה, השלישית ״כן״ בקבוצה השנייה, והרביעית ״לא״ בקבוצה השנייה.



ציר אופקי: הקבוצה והתשובה. ציר אנכי: מספר תלמידים

א. איזה חלק מכל קבוצה ענה ״כן״? כתבו כשברים מצומצמים.

ב. שתי הקבוצות נשאלו על אותו שינוי. מה בניסוח של השאלה הראשונה דוחף לענות ״כן״? הסבירו איך הניסוח שינה את התוצאה.

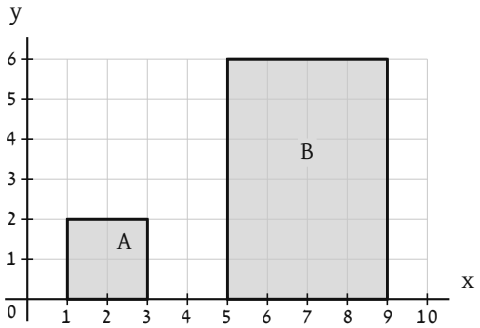
ג. מדוע היה חשוב ששתי הקבוצות הוגרלו באותה דרך מכל הכיתות? מה היה קורה להשוואה אילו את הקבוצה הראשונה היו שואלים רק בחוג איכות הסביבה?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. כתבו שאלה הוגנת על אותו שינוי, עם אפשרויות תשובה שמכסות את כל המקרים.

---

(14)★ במכוורת של הגינה הבית-ספרית אספו דבש בשתי שנים. בעלון בית הספר הוצגה הכמות של כל שנה כסמל מלבני, והכמות נכתבה לידו. בעלון כל משבצת הייתה ריבוע של ס״מ על ס״מ; כאן התרשים מוקטן, וכל משבצת מייצגת ס״מ אחד. נסמן ב־A את הסמל של השנה הראשונה וב־B את הסמל של השנה השנייה.



A: דבש בשנה הראשונה, 10 ק״ג. B: דבש בשנה השנייה, 30 ק״ג. כל משבצת מייצגת ס״מ אחד

א. פי כמה גדלה כמות הדבש? מה המידות של כל אחד מהסמלים, ופי כמה גדל השטח של הסמל?

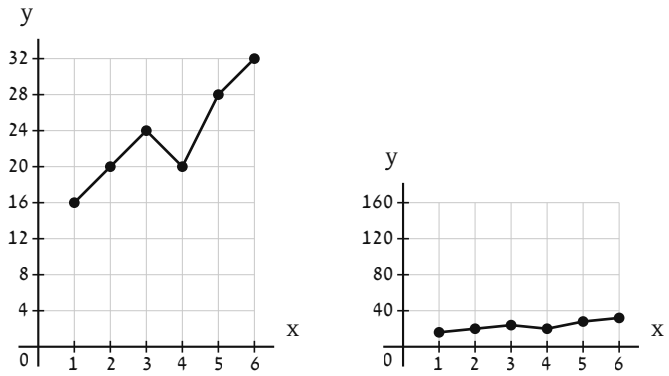
ב. איזה רושם יוצר התרשים אצל מי שמסתכל רק על הציור? איזו בחירה של מי שצייר יוצרת את הרושם הזה?

ג. הציעו שתי דרכים הוגנות לצייר את הסמל של השנה השנייה, ונמקו כל אחת בחישוב שטח.

ד. כותב העלון טען: ״הציור הוגן, כי הגובה של B גדל בדיוק כמו כמות הדבש״. בדקו את הטענה מול הנתונים, וכתבו לו הערה קצרה שמסבירה מתי ציור כזה משקף נאמנה את הערכים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(15) בפינת הפרפרים של הגינה הבית-ספרית ספרו פרפרים פעם בשבוע. שני תלמידים הציגו את אותן ספירות בשני גרפים. בשני הגרפים הציר האופקי הוא מספר השבוע, והציר האנכי הוא מספר הפרפרים שנספרו.



הגרף הימני הגרף השמאלי

א. קראו בגרף הימני כמה פרפרים נספרו בשבוע הראשון וכמה בשבוע השישי. פי כמה גדל המספר?

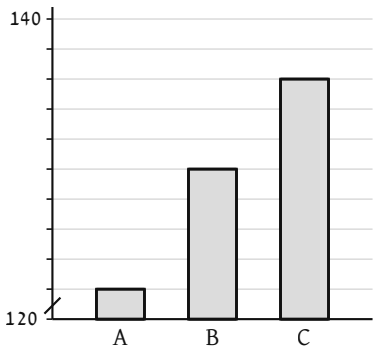
ב. באיזה גרף נראה שמספר הפרפרים כמעט לא השתנה? מה בחר מי שצייר אותו, שיוצר את הרושם הזה?

ג. רכזת הגינה רוצה לשכנע את המנהלת שפינת הפרפרים מצליחה, ונציג העירייה רוצה לטעון שבגינה אין שינוי. איזה גרף יבחר כל אחד מהם? האם אחד הגרפים מציג נתון שגוי? נמקו.

ד. כתבו משפט אחד לקוראי הגרפים שמתאר את הנתונים בלי להבליט הצלחה גדולה ובלי להבליט שאין שינוי.

(16)★ בגינה הבית-ספרית שוקלים בכל שנה את הזיתים שנקטפו מעצי הזית. נסמן ב־A את השנה הראשונה, ב־B את השנה שאחריה וב־C את השנה האחרונה. הציר האנכי בתרשים מתחיל ב־120 ק״ג, רק שני מספרים כתובים עליו, וכל ראש עמודה נמצא על קו רשת.

א. כמה ק״ג זיתים נקטפו בכל אחת מהשנים? הסבירו איך מצאתם כמה מייצג כל קו רשת.



ציר אנכי: ק״ג זיתים

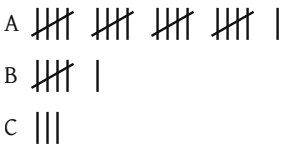
© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. גנן אמר: ״מהשנה A לשנה B הקטיף גדל יותר מאשר מהשנה B לשנה C. רואים שהמדרגה הראשונה גבוהה יותר״. האם המסקנה נכונה? האם מותר להסיק אותה מתרשים שהציר שלו אינו מתחיל באפס? נמקו.

ג. לכל טענה כתבו אם היא נכונה תמיד, לפעמים או אף פעם, בכל תרשים עמודות שהציר שלו מתחיל מעל אפס, ונמקו. טענה ראשונה: ״העמודה הגבוהה יותר מייצגת כמות גדולה יותר״. טענה שנייה: ״ההפרש בין גובהי שתי עמודות, בקווי רשת, מראה את ההפרש בין הכמויות״. טענה שלישית: ״כשראש עמודה אחת רחוק מקו ההתחלה כפליים מראש עמודה אחרת, גם הכמות שלה כפולה״.

ד. כתבו הערה קצרה שתודפס מתחת לתרשים ותעזור לקורא להבין אותו נכון, בלי לשנות את התרשים עצמו, ונמקו מה בהערה עוזר לקורא.

(17) העירייה שוקלת להפוך חלק מהגינה הציבורית בשכונה לגינת כלבים. היא שלחה שאלון לחברי מועדון בעלי הכלבים של השכונה: ״האם אתם בעד גינת כלבים בגינה הציבורית?״ סימני הספירה של התשובות שחזרו מוצגים בתרשים. נסמן ב־A את ״בעד״, ב־B את ״נגד״ וב־C את ״לא החלטתי״.



א. איזה חלק מהעונים היו בעד? כתבו כשבר מצומצם.

ב. את מי העירייה צריכה לשמוע לפני ההחלטה, ואילו מהם כמעט לא נשאלו? הסבירו איך הדרך שבה נבחרו הנשאלים קשורה לנושא הסקר, והאם ההטיה מעלה או מורידה את החלק שבעד.

ג. ראש העירייה אמר: ״רוב תושבי השכונה בעד גינת כלבים״. מה בנתונים תומך באמירה, ובמה היא חורגת מהם? נסחו אותה מחדש כך שתיתמך בנתונים.

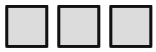
ד. תנו דוגמה למדגם של 300 תושבים שמוטה בכיוון ההפוך, והסבירו מדוע גודל המדגם אינו מתקן את ההטיה. הציעו דרך בחירה מייצגת.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(18)★ בט״ו בשבט נטעו קבוצות של בני נוער עצים ביער הקהילתי. התרשים הציורי מציג כמה עצים נטעה כל קבוצה. נסמן ב־A את קבוצת האלה, ב־B את קבוצת השקמה, ב־C את קבוצת האשל וב־D את קבוצת החרוב. במקרא: ריבוע שלם הוא 8 עצים.

A


B


C


D


מקרא: כל ריבוע מייצג 8 עצים

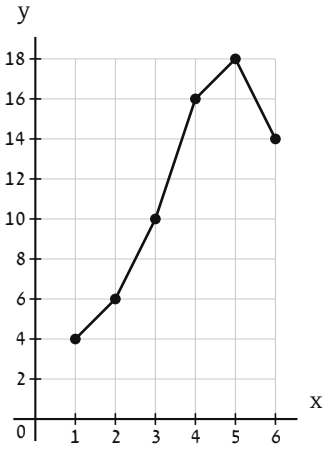
א. כמה עצים נטעו כל הקבוצות יחד? איזה חלק מכל העצים נטעה הקבוצה C? כתבו כשבר מצומצם.

ב. נכון או לא נכון: ״בתרשים הזה, עם המקרא הזה, בריבועים שלמים ובחצאי ריבוע בלבד, אי אפשר להציג קבוצה שנטעה 10 עצים״. נמקו.

ג. רועי טען: ״שורה עם יותר ריבועים מייצגת תמיד יותר עצים״. מתי הטענה נכונה, ומתי לא? תנו דוגמה נגדית משני תרשימים ציוריים קטנים.

ד. הקבוצה D טענה: ״אם בשנה הבאה נטע פי 2 עצים, ושאר הקבוצות יטעו כמו השנה, גם החלק שלנו מכל העצים יגדל פי 2״. בדקו את הטענה בחישוב, והסבירו מה הקבוצה שכחה.

(19) בחוג הבישול הכינו בצק שמרים, ומדדו את גובה הבצק בקערה כל 20 דקות. הגרף מציג את הגובה בסנטימטרים בכל מדידה. בציר האופקי מספר המדידה.



ציר אופקי: מספר המדידה. ציר אנכי: גובה הבצק בסנטימטרים

א. תמר אמרה: ״הבצק עלה הכי מהר בהתחלה״. בדקו את האמירה בעזרת המדידות.

ב. עידו אמר שאפשר להציג את המדידות באותה מידה גם בעמודות נפרדות. מה רואים בדיאגרמת הקו בקלות רבה יותר? נמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. במתכון כתוב שהבצק מוכן כשגובהו כפול מגובהו במדידה הראשונה. באיזו מדידה ראו לראשונה שהבצק מוכן? נמקו.

ד. בבלוג בישול נכתב: ״בצק שמרים תופח כל עוד מחכים לו״. האם המדידות של החוג תומכות במשפט? תקנו אותו כך שיתאר את הבצק של החוג.

(20)★ פקחי שמורת טבע רצו לדעת כמה מעצי האלון בשמורה נפגעו ממחלה. בשמורה 1500 עצי אלון. הפקחים הגרילו עצים מכל חלקי השמורה ובדקו אותם. סימני הספירה בתרשים. נסמן ב־A את העצים הבריאים, ב־B את העצים שנפגעו מעט וב־C את העצים שנפגעו קשה.

A 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 |
B 𝍸 𝍸 ||||
C 𝍸 𝍸

א. איזה חלק מהעצים שנבדקו היה בריא? העריכו כמה עצים בריאים יש בכל השמורה.

ב. בשמורה שכנה הגרילו עצים ומצאו ביניהם 16 עצים חולים, שהם שתי חמישיות מהעצים שנבדקו שם. כמה עצים נבדקו בשמורה השכנה?

ג. בשמורה השכנה נמצאו 16 עצים חולים, ובשמורה הזאת נמצאו בבדיקה 24 עצים שנפגעו, מעט או קשה. פקח אמר: ״השמורה השכנה בריאה יותר, כי שם נמצאו פחות עצים חולים״. בדקו את הטענה בעזרת החלק של העצים החולים בכל מדגם.

ד. לפקחים יש 1000 ליטרים של תרסיס לטיפול בעצים שנפגעו קשה. הם מחלקים אותו שווה בשווה בין כל העצים שנפגעו קשה בשמורה, לפי ההערכה. כמה ליטרים יקבל כל אלון? בדקו בכפל, והסבירו מדוע כדאי להכין מעט יותר תרסיס.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב